

目录



1 方案概述	3
1.1 实施内容	3
1.1.1 智慧能源管理	3
1.1.2 能效提升	4
1.1.3 智慧服务	5
1.2 预期效果	6
1.2.1 节能提效	6
1.2.2 高效管理	6
1.2.3 安全提升	7
1.2.4 社会效益	7
1.3 合作方式	7
1.4 可行性分析	8
1.4.1 政策可行性	8
1.4.2 经济可行性	8
1.4.3 技术可行性	9
1.4.4 低影响施工	9
2 项目方案书	10
2.1 医院简介	10
2.1.1 医院概况	10
2.1.2 医院用能概况	10
2.2 现状与痛点分析	11
2.2.1 中央空调系统	11
2.2.2 手术室空调系统	12
2.2.3 生活热水系统	12
2.2.4 自来水管网	13
2.2.5 能耗管理方式	13
2.2.6 能耗现状	14
2.3 项目实施内容及技术索引	16
2.4 项目验收与能耗测定	16
2.5 经济性分析	17
2.5.1 年效益分析	17
2.5.2 年管理效益	18
2.5.3 合作模式及效益分配	19
3 公司介绍	错误！未定义书签。
3.1 公司概况	错误！未定义书签。
3.2 资质认证	错误！未定义书签。
3.3 业绩案例	错误！未定义书签。

3.3.1	合同能源管理类	错误！未定义书签。
3.3.2	智慧后勤软件类	错误！未定义书签。
3.3.3	托管运营类	错误！未定义书签。
3.4	案例分享	错误！未定义书签。
3.4.1	项目概况	错误！未定义书签。
3.4.2	改造内容	错误！未定义书签。
3.4.3	实施过程	错误！未定义书签。
3.4.4	节能效果	错误！未定义书签。
4	附录文件	错误！未定义书签。
4.1	节能系统技术介绍	错误！未定义书签。
4.1.1	空调节能技术	错误！未定义书签。
4.1.2	自来水节水	错误！未定义书签。
4.1.3	热水节能技术	错误！未定义书签。
4.1.4	智能照明节能技术	错误！未定义书签。
4.2	数字化后勤	错误！未定义书签。
4.2.1	云平台建设目标	错误！未定义书签。
4.2.2	数字化综合监控	错误！未定义书签。
4.2.3	数字化能耗管理	错误！未定义书签。
4.2.4	运行参数电子台账	错误！未定义书签。
4.2.5	数字化预警、报警系统	错误！未定义书签。
4.2.6	数字化巡检管理系统	错误！未定义书签。
4.2.7	数字化维修、保养系统	错误！未定义书签。
4.2.8	一站式后勤运管中心	错误！未定义书签。
4.3	全周期运维服务方案	错误！未定义书签。
4.3.1	公司各服务部门介绍	错误！未定义书签。
4.3.2	项目定期巡检计划	错误！未定义书签。
4.3.3	项目培训	错误！未定义书签。
4.4	相关政策	错误！未定义书签。
4.4.1	国家政策	错误！未定义书签。
4.5	相关技术规范	错误！未定义书签。
4.5.1	合同能源管理技术规范	错误！未定义书签。
4.5.2	建筑节能技术规范	错误！未定义书签。
4.5.3	公共建筑能耗监测技术规范	错误！未定义书签。
4.5.4	其他专业技术规范	20

1 方案概述

1.1 实施内容

1.1.1 智慧能源管理

1. 分建筑能源管理系统建设

A. 实施内容

- 分建筑用水量数字化管理系统
- 分建筑用电量数字化管理系统
- 燃气用能数字化管理系统

B. 实施范围

- 急诊楼
- 感染楼
- 第二住院楼
- 第一住院大楼
- 门诊大楼
- 行政楼
- 设备楼

2. 重点用能单位能源管理

- 空调冷热源机房（水、电用量）
- 锅炉（用电、用燃气）
- 生活热水机房（水、电）

- 🔍 手术室层流设备机房（水、电用量）

1.1.2 能效提升

1. 一期风冷热泵空调冷热源能效提升

- 🔍 空调冷热源节能控制节能管理
- 🔍 循环空调水泵变流量控制节能管理

2. 二期地源热泵冷热源群控能效提升

- 🔍 地源热泵系统按负荷分级控制节能管理
- 🔍 地源热泵空调水泵变流量控制节能管理

3. 二期手术室层流及冷热源空调系统能效提升

- 🔍 冷热源节能控制节能管理
- 🔍 新风深度除湿系统节能管理
- 🔍 层流群控

4. 二期热回收制备生活热水节能管理

- 🔍 设备房热回收节能系统建设

5. 二期公共区域智能照明优化控制

- 🔍 公共区域智能照明优化控制

6. 自来水节水

- 🔍 自来水分建筑用水量数字化管理系统建设
- 🔍 自来水管网不明水量监控管理系统建设
- 🔍 水平衡在线测试系统

1.1.3 智慧服务

1. 设备管理系统

- 设备信息数字化管理系统
- 设备资产档案数字化管理系统

2. 维修数字化管理系统

- 科室报修系统
- 维修进程跟踪
- 工单流转
- 工作量统计

3. 巡检数字化管理系统

- 巡检周期按内容标准化配置
- 巡检内容标准化作业指导
- 巡检工单数字化管理
- 巡检结果数字化分析
- 巡检工作量数字化统计

4. 设备保养数字化管理系统

- 保养周期按内容标准化配置
- 保养内容标准化作业指导
- 保养结果数字化分析
- 保养工作量数字化统计

5. 一站式后勤中心

- 🕒 后勤态势数字化大屏显示系统
- 🕒 中央操控系统

6. 全周期运营保障服务

- 🕒 重点能耗系统运维托管
- 🕒 年度能耗审计服务
- 🕒 月、季度、年度能源使用报告
- 🕒 运营技术支持
- 🕒 节约型公共机构示范单位创建
- 🕒 节能专项政府补贴申请

1.2 预期效果

1.2.1 节能提效

- 🕒 显著降低能耗指标，万元收入能耗指标下降比例不少于 **10%**。
- 🕒 空调节能、生活热水节能、自来水节水系统、照明系统预计节约能耗费用 **65 万元/年**，同时实现自动化管理，降低故障率，减少维修成本。

1.2.2 高效管理

- 🕒 主要用能系统实现可视化集中管理、精细化运营。
- 🕒 设备调节、巡检、管理等实现数字化，相关工作量减少约 30%，节约人力资源。
- 🕒 后勤设备通过 BIM 技术实现数字化管理。
- 🕒 报修、巡检、设备运维等后勤事务管理实现数字化，过程、结果评价等全流程可追溯。

1.2.3 安全提升

- 重点用能系统运行、设备参数超限预警、报警，设备故障报警信息等实现自动采集、智能化判断、主动推送，故障记录随时可查、更加安全可靠。
- 重点设备房设置温湿度管理、水淹报警、实时音视频监视与记录，并接入管理端。
- 设备巡检、管理等过程实现标准化、数字化。

1.2.4 社会效益

- 完善医院后勤信息化建设，落实医院高质量发展任务；
- 大幅提高医院后勤管理水平，提升服务质量，提升医护人员和患者满意度；
- 创建节约型公共机构示范单位，树立节能典范；
- 减少二氧化碳排放量，为碳达峰、碳中和贡献一份力量。

1.3 合作方式

本项目包含节能系统建设、后勤数字化管理系统建设两块内容，宜采用节能效益分享与数字化后勤管理系统托管运营的混合型合同能源管理方式进行合作。

节能系统包括中央空调节能、手术室空调节能、卫生热水节能、自来水节水、照明节能等主要部分，节能率可测试，节能量可测量。采用节能效益分享型的方式进行，由 XX 节能全额投资对医院用能系统进行改造并负责合同期内的节能系统的运营保障，产生的节能效益由甲乙双方共享。

智慧后勤管理系统为可以提高医院的用水、用电、用气的安全性，提升医院的各机电系统的运营管理水平 and 运维效率。通过数字化管理系统提升安全性的同时，提高管理效率，降低管理成本。通过合同能源托管型合同能源管理的方式，由 XX 节能全额投资，并负责智慧后勤系统的日常运营管理，医院每年支付托管技术服务费。

1.4 可行性分析

1.4.1 政策可行性

- 《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》明确提出了健全后勤管理制度、信息管理制度，探索后勤一站式服务模式，推进医院后勤服务社会化的要求。
- 《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》提出了探索医院后勤“一站式”服务，建设后勤智能综合管理平台，全面提升后勤管理的精细化和信息化水平，降低万元收入能耗支出的要求。
- 《十四五公共机构节约能源资源工作规划》提出了推行合同能源管理、合同节水管理等市场化机制，鼓励采用合同能源管理服务模式的建议。
- 三级公立医院绩效考核（国考）明确将万元收入能耗指标作为考核指标来衡量医院能源使用效率的指标。

1.4.2 经济可行性

- 空调、生活热水、照明、自来水节能系统能够直接降低能耗费用支出。医院可以在零投入、零风险的情况下，能耗费用平均节约 65 万元/年。
- 节能系统由上海 XX 节能全额投资，医院零投入，同时可以分享部分节能效益。
- 节能系统后期运营维护费用由节能服务公司承担，减少医院方面电控系统的日常维修费用，能够很好保障系统的可持续性。

1.4.3 技术可行性

- 节能率水平由国家权威的第三方机构：中国测试技术研究院实地检测（或其它医院认可的第三方能效测评机构）。
- 物联网、云服务等技术高速发展为智慧医院建设提供了技术保障。
- 节能系统和数字化系统通过服务的方式由技术服务公司进行全周期运营，能够保障系统的稳定性和可靠型。
- 实施内容来源于医院管理和运营的需求，技术**具有先进性和稳定性**，均经过多个项目实践检验。

1.4.4 低影响施工

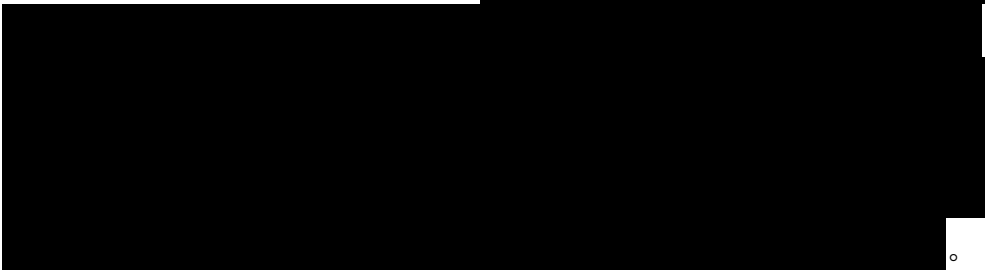
- 成立联合小组，全程保持信息互通。
- 空调系统改造过渡季检修期间进行施工，不影响空调的使用。
- 自来水系统涉及到停水的区域选择夜间施工
- 生活热水系统施工选择过渡季施工，通过分系统逐个安装的方式，将影响降到最低。

2 项目方案书

2.1 医院简介

2.1.1 医院概况

XXXXX 始建于 1987 年，位于



医院现有建筑面积约 6 万平方米，开放床位 600 张。现有职工 539 人。医院临床设有内科、外科、骨伤科、针灸科、脾胃病科、糖尿病科、脑病科（神经内科）、肿瘤科、老年病科、肛肠科、康复医学科、重症医学科、体检科、血透室等 25 个科室。

医院内部设施设备完善，环境优美。

2.1.2 医院用能概况

医院主要能源分为水、电、燃气三种，年能耗费用约 450 万元。具体如下：

表 2- 1

年份	项目	水	电	天然气
2023	能耗量（单位）	75,756	5,336,977	54,210

2023	能源费用（元）	299,236	4,002,733	193,530
------	---------	---------	-----------	---------

注：本表格为XXXXX2022-2023年用能信息。

2.2 现状与痛点分析

2.2.1 中央空调系统

表 2- 2

内容	现状	问题分析	解决对策
一期风冷螺杆制冷/制热主机	主机定水温运行、缺乏负荷匹配策略	缺乏根据负荷特性的动态调节措施	利用智能化系统，根据室外温度，对供回水温度等作动态调节
循环水泵	人工开关变频启动定频运行	缺乏负荷与流量的调节措施	利用变频技术，动态调节水流量
电控系统	就地管控	缺乏智能化统一集中控制	利用PLC智能化控制和物联网技术，更新上位控制系统，实现系统远程管理、无人化运行
管理方式	人工管理	人力资源浪费管理效率低下	由节能公司和医院后勤班组共同管理，系统调节主要由节能公司负责，设备巡检、日常维修由后勤班组负责。

表 2- 3

内容	现状	问题分析	解决对策
二期地源热泵制冷/制热主机	主机定水温运行、缺乏负荷匹配策略	缺乏根据负荷特性的动态调节措施	利用智能化系统，根据室外温度，对供回水温度等作动态调节
循环水泵	人工开关变频启动定频运行	缺乏负荷与流量的调节措施	利用变频技术，动态调节水流量
电控系统	就地管控	缺乏智能化统一集中控制	利用PLC智能化控制和物联网技术，更新上位控制系统，实现系统远程管理、无人化运行

管理方式	人工管理	人力资源浪费 管理效率低下	由节能公司和医院后勤班组共同管理，系统调节主要由节能公司负责，设备巡检、日常维修由后勤班组负责。
------	------	------------------	--

2.2.2 手术室空调系统

表 2- 4

内容	现状	问题分析	解决对策
层流空调	电加热除湿	除湿能耗高	利用新风深度除湿技术，降低能耗
手术室冷源	24小时空调定水温运行、缺乏负荷匹配策略	缺乏根据负荷特性的动态调节措施	利用智能化系统，根据室外温度，对供水温度等作动态调节
循环水泵	人工开关变频启动工频运行	缺乏负荷与流量的调节措施	利用变频技术，动态调节水流量
电控系统	组态管控	部分智能化控制与监测功能无法使用	利用PLC智能化控制和物联网技术，更新上位控制系统，实现系统远程管理、无人化运行
管理方式	人工管理	人力资源浪费 管理效率低下	由节能公司和医院后勤班组共同管理，系统调节主要由节能公司负责，设备巡检、日常维修由后勤班组负责。

2.2.3 生活热水系统

表 2- 6

内容	现状	问题分析	解决对策
热水锅炉	生活热水锅炉加热卫生热水	使用天然气制热，燃气价格较高，热水生产成本过高。	增加废热回收系统，优先运行的方式制备生活热水，减少天然气的消耗量。

2.2.4 自来水管网

表 2-8

内容	现状	问题分析	解决对策
计量方式	无分级计量体系 管网长 位置分布广 跑冒滴漏可行性大	室外管网属于管理盲区，缺乏有效技术手段判断管网状态。	分建筑计量，进行用水量流向分析；查漏补漏；
管理方式	人工管理	具备滞后性	建设自来水用水量数字化管理系统

2.2.5 能耗管理方式

表 2- 10

设备名称	现状	问题分析	解决对策
统计方式	部分人工统计	缺乏能耗管理系统 计量表计不全 缺乏重点用能系统的独立计量	完善表计，建设能源管理系统
统计频率	按月统计	统计频率低，数据价值挖掘不够	建设能源管理系统
管理方式	人工管理	缺乏智能化措施	建设能源管理系统

2.2.6 能耗现状

XXXXXX2023 年用能数据（10~12 月份数据为预估数据）如下表：

表 2- 11

内容	水量	水费	电量	电费	燃气量	燃气费
单位	m ³	元	kW · h	元	m ³	元
1月	7,401.00	29,233.95	577,287.00	432,965.25	6,652.00	23,747.64
2月	6,068.00	23,968.60	473,575.00	355,181.25	5,559.00	19,845.63
3月	5,243.00	20,709.85	280,648.00	210,486.00	5,216.00	18,621.12
4月	6,486.00	25,619.70	283,165.00	212,373.75	4,178.00	14,915.46
5月	5,895.00	23,285.25	417,243.00	312,932.25	3,983.00	14,219.31
6月	7,083.00	27,977.85	471,447.00	353,585.25	3,504.00	12,509.28
7月	6,382.00	25,208.90	528,999.00	396,749.25	3,500.00	12,495.00
8月	6,382.00	25,208.90	548,999.00	411,749.25	3,500.00	12,495.00
9月	6,540.00	25,833.00	474,232.00	355,674.00	3,500.00	12,495.00
10月	6,140.00	24,253.00	364,232.00	273,174.00	3,500.00	12,495.00
11月	6,068.00	23,968.60	463,575.00	347,681.25	5,559.00	19,845.63
12月	6,068.00	23,968.60	453,575.00	340,181.25	5,559.00	19,845.63
合计	75, 756. 00	299, 236. 20	5, 336, 977. 00	4, 002, 732. 75	54, 210. 00	193, 529. 70

注：此表格为医院提供数据，10~12月份数据为预估数据。

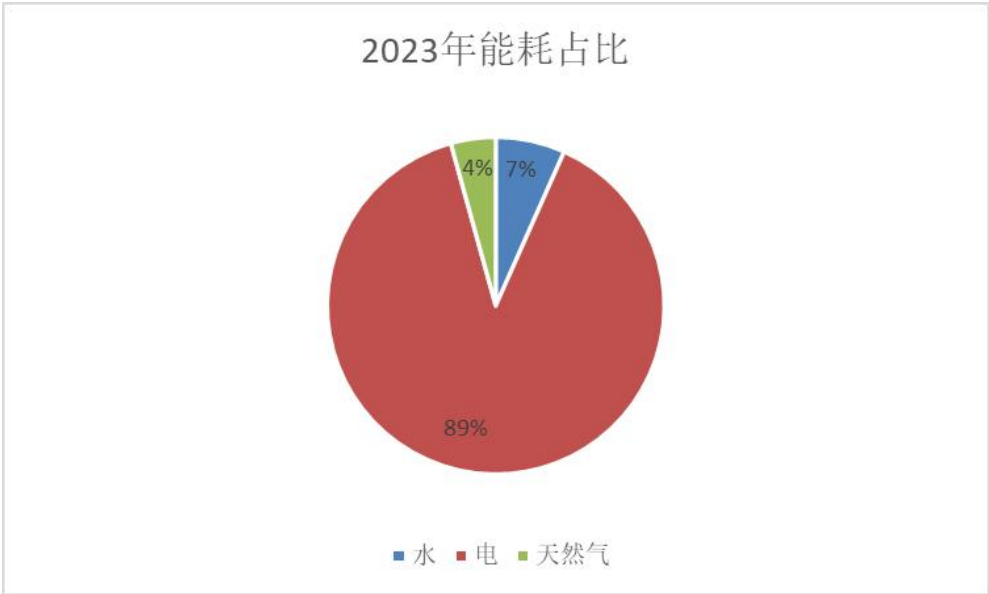


图 2-1 2023 年能耗占比图

XXXXX2023 年总能耗费用约为 450 万元。各项能耗支出按金额顺序由大到小排列为电、天然气、水。根据数据分析测算，电、天然气、水、消费占比分别为 89%、7%、4%。

能源使用最主要为电，电能耗主要包括空调用电、照明用电、电梯用电、办公设备用电、医疗设备用电等。

天然气使用主要是锅炉、食堂用。

用水包括洗手台、厕所、医疗、空调、食堂、院区绿化灌溉、洗车用水等等。

1. 用电数据分析

综合考虑医院近一年的用能情况及实际运行情况，将医院 2023 年的用能数据作为本次方案的基准。对每月用电量进行分析，将医院用电分为空调用电、日常用电。分布如下图所示

图 2-2 电能数据分析图

根据医院电费消耗柱状堆积图可知，医院用电消耗除日常用电外，最主要为空调用电。且在 5 月到 9 月,10 月到 2 月，空调的运行使得电费上升。制冷、制热空调设备运行对其波动影响较大。

2. 自来水数据分析

综合考虑医院近一年的用能情况及实际运行情况，将医院 2023 年的用能数据作为本次方案的基准。对每月用水量进行分析。如下图：

图 2-4 自来水能耗数据分析图

根据医院自来水消耗柱状堆积图可知，医院的自来水用量平稳。

3. 用燃气数据分析

综合考虑医院近一年的用能情况及实际运行情况，将医院 2023 年的用能数据作为本次方案的基准。对每月用燃气进行分析。如下图：

图 2-5 燃气能耗数据分析图

2.3 项目实施内容及技术索引

项目实施内容及相关技术索引参见第一章方案概述。

2.4 项目验收与能耗测定

项目验收分两个阶段：第一阶段是设备运行验收，即所有节能设备安装调试完成，并能正常稳定运行；第二阶段是节能工程竣工验收，即经第三方检测完成之后，节能设备稳定运行并达到预定节能效率。设备投入正常使用作为工程意义的验收标志；项目经第三方检测并出具检测报告，双方确认其节能效果指标为最终项目竣工验收标志。

节能效率的检测工作由双方认定的具备合格资质的第三方机构承担。检测机构出具节能检测报告为双方所承认，具有法定效力。

根据节能系统的月能耗表计数据，公司形成节能效益报告书。报告书经医院相关部门审查复核确认后，按照双方协议约定，由医院向公司支付相应的节能效益分享金额。

项目验收完成后正式进入运营期，所有节能系统使用权转移到医院，公司负责节能系统的全周期运维工作。

2.5 经济性分析

2.5.1 年效益分析

各分项系统年节省费用预估测算如下：

表 2- 12

编号	改造项目	基准能耗费用 (元)	预估节能率	预估节能费 (元)
1	中央空调系统 (电)	1,458,023.25	30%	437406.97
2	热水系统 (燃气)	193,529.70	35%	67735.39
3	照明系统 (电)	186,329.34	38%	70805.15
4	节水系统 (自来水费)	299,236.20	25%	74809.05
5	智慧能效 管理平台V1.0			
合计				650756.56

注：预期节省费用根据医院提供的能耗数据及医院现有设备运行情况预估所得。

2.5.2 年管理效益

中央空调系统、层流净化空调系统、生活热水系统、自来水系统、照明系统完成节能与数字化改造后，机房的管理方式可以由原来的值班管理向数字化巡检管理转型。可以通过整合值班的方式节约 30% 的人力资源。

同时，上述各个系统中的电气系统由节能服务公司承担维护，设备工况得以改善，相关系统的故障率降低，可以节约相应的维修维护成本。

根据经验测算如下：

表 2- 13

编号	内容	金额（元）	说明
1	节约空调机房操作人员	150,000.00	3 人班
2	节省系统维修成本	200,000.00	维修成本
合计		350,000.00	

2.5.3 合作模式及效益分配

按照合同能源管理效益分享模式要求，本项目的软硬件投入成本和合同期内的运营维护成本由上海 XX 节能科技有限公司承担，XX 节能按比例分享节能实施产生的效应。项目合作期为 10 年，本项目节能收益分享方案如下：

表 2- 15

分享年限	分享比例	
	医院	公司
第一年	10%	90%
第二年	10%	90%
第三年	10%	90%
第四年	10%	90%
第五年	20%	80%
第六年	20%	80%
第七年	20%	80%
第八年	30%	70%
第九年	30%	70%
第十年	30%	70%



2.5.4 其他专业技术规范

1. 通风空调

- GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》
- GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
- GBT17981《空气调节系统经济运行》

2. 建筑照明

- GB50034《建筑照明设计标准》
- GB50617《建筑电气照明装置施工与验收规范》

3. 建筑电气

- GB50052《供配电系统设计规范》
- JGJ16《民用建筑电气设计规范》
- GB50054《低压配电设计规范》
- GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
- GB50255《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》
- GB50257《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

4. 智能建筑

- GB50314《智能建筑设计标准》
- GB50339《智能建筑工程质量验收规范》